FICHAS DE ESTUDIO — *Pseudomonas aeruginosa*

Taxonomía, morfología y factores de virulencia

TAXONOMÍA

Dominio: **Bacteria**
Filo: **Pseudomonadota** (antes Proteobacteria)
Clase: Gamma Proteobacteria
Orden: Pseudomonadales
Familia: Pseudomonadaceae
Género: Pseudomonas
Especie: **P. aeruginosa**

MORFOLOGÍA

Bacilo **Gram negativo**. Tamaño: 0.5–0.8 µm de ancho × 1.5–3.0 µm de largo. Puede observarse aislado o en dibacilos. Es móvil por un **flagelo polar único**. Algunas cepas presentan fimbrias/pili polares.

PIGMENTOS

Puede producir alrededor de seis tipos de pigmentos. Destaca la **piocianina**, observada con mayor frecuencia. También se menciona la **pioverdina**, relacionada con la captación de hierro y regulación de factores de virulencia.

ADHESIÓN Y MOTILIDAD

El **flagelo** facilita adhesión y motilidad y puede inducir respuesta inflamatoria. Los **pili tipo IV** son una adhesina principal y se unen a glicoesfingolípidos GM1 y GM2 de células epiteliales.

LPS / ANTÍGENO O

El LPS contiene antígeno O y **lípido A**. Se relaciona con actividad endotóxica y respuesta inflamatoria. El lípido A se señala en la presentación en relación con **choque séptico**.

EXOTOXINA A

Inhibe la **síntesis de proteínas** al modificar el factor de elongación **EF-2**.

ELASTASA

Metaloproteasa de zinc contra **elastina**. Las enzimas LasA y LasB tienen actividad contra IgA, IgG, interferón gamma y TNF; LasB se identifica como elastasa y LasA potencia la degradación de elastina.

PIocianina Y PIOVERDINA

Piocianina: disminuye la respuesta inmunitaria e induce apoptosis de neutrófilos.
Pioverdina: capta hierro y participa en la regulación de factores de virulencia.

PROTEASAS ALCALINAS

Descomponen la **fibrina**, favoreciendo la colonización de los tejidos.

FICHAS DE ESTUDIO — *Pseudomonas aeruginosa*

Patogenia, biopelícula y enfermedades clínicas

SIDERÓFOROS

Captan **hierro** del entorno y favorecen el crecimiento y la virulencia bacteriana.

BIOPELÍCULA

Importante en infecciones crónicas. La matriz dificulta la penetración de antibióticos y aumenta la resistencia a fagocitosis y anticuerpos.

COMPONENTES DE LA BIOPELÍCULA

Polisacáridos **Pel y Psl**, alginato, lectinas, fimbrias y DNA extracelular. También se mencionan LecA, LecB, CupA, CupB y CupC.

PATOGENIA: ADHESIÓN

La entrada puede ocurrir por piel y tejidos perforados. Flagelo, pili y enzimas proteolíticas participan en adhesión y colonización.

PATOGENIA: INVASIÓN

El **SST3** transporta proteínas directamente al citoplasma de células del huésped. **ExoU** degrada fosfolípidos de membrana y favorece muerte celular.

EXOTOXINAS SST3

ExoS: proteína activadora de GTPasa Rho y ADP-ribosiltransferasa; inhibe fagocitosis.
ExoY: adenilato ciclasa; altera cAMP y reorganización del citoesqueleto.

ENFERMEDADES

Neumonía, sepsis/bacteremia, choque séptico, endocarditis e infección del tracto urinario.

NEUMONÍA

Fiebre, escalofríos y dificultad respiratoria. Puede presentarse mucosidad amarilla/verde o sangre en la tos, abscesos y necrosis alveolar.

ITU Y ENDOCARDITIS

ITU: biopelícula en vejiga, micción dolorosa, orina turbia o con sangre y dolor pélvico.
Endocarditis: formación de biopelículas en válvulas cardíacas.

FICHAS DE ESTUDIO — *Pseudomonas aeruginosa*

Epidemiología, diagnóstico y caso clínico

EPIDEMIOLOGÍA

La presentación señala 7.1–7.3% de las IAAS mundiales, 23% de infecciones en cuidados intensivos y 32–42.8% de mortalidad. Se destaca su papel en **IAAS** y el aumento de resistencia a antibióticos.

MICROSCOPÍA

Bacilo Gram negativo, 0.5–0.8 µm × 1.5–3.0 µm, individual o en pares, móvil y con un flagelo polar único.

AGAR SANGRE

Colonias **mucoides** con brillo metálico y β**-hemólisis**.

AGAR MACCONKEY

Colonias redondas, planas e **incoloras**. **No fermenta lactosa**. Puede presentar fluorescencia.

AGAR CETRIMIDA

Colonias amarillo-verdosas a azules, tamaño mediano y márgenes irregulares.

AGAR NUTRITIVO

Colonias grandes, opacas y planas, con márgenes irregulares y olor afrutado o terroso. Pigmentación verde.

BIOQUÍMICA POSITIVA

Oxidasa +, catalasa +, citrato +, reducción de nitratos +, hidrólisis de gelatina +, cetrimida +. También: utilización de acetato +, arginina deshidrolasa + y lipasa +.

BIOQUÍMICA NEGATIVA

RM –**, VP** –**, coagulasa** –**, DNasa** –**, ureasa** –**, indol** –**, H■S** –**, gas** –**.** Acetoína –, esculina –, lecitinasa –, lisina –, ornitina descarboxilasa – y fenilalanina desaminasa –.

TSIA / ESPORAS / CÁPSULA

TSIA: **Álcali/Álcali (rojo/rojo)**. No esporulante. La tabla de la presentación indica **sin cápsula**.

PRUEBA O/F

P. aeruginosa metaboliza glucosa por vía **oxidativa**, no fermentativa. Tubo abierto: amarillo. Tubo sellado: permanece verde.

CASO CLÍNICO

Lactante masculino de 8 meses: fiebre, vómitos, diarrea en “jalea de grosella” y posterior shock séptico. Hemocultivos y lesiones cutáneas positivos para P. aeruginosa.

COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO

Complicaciones: shock séptico grave, CID, trombocitopenia, alteración hepática, **ectima gangrenoso** y colecciones intraperitoneales. Requirió ventilación mecánica, drogas vasoactivas, transfusiones y desbridamiento; antimicrobianos ajustados hasta vancomicina + meropenem.